

Mini projets : Spring Boot – Microservices et Docker

Membres	Mini Projet
Bahlouli Zaineb & Bentounsi Inas	Projet 1 : Système de Gestion des Rendez-vous Médicaux (rdv)
El Fekak Hafsa & El Hour Maroua	Projet 2 : Plateforme de Suivi des Patients Chroniques
Issami Aymane & Kichchou Houssam	Projet 3 : Gestion des Lits et des Flux Hospitaliers
Ezbakhe Marouan & Hamdouch Mohammed	Projet 1 : Système de Gestion des Rendez-vous Médicaux (rdv)
Labied Hiba & Moutaouafiq Rim	Projet 5 : Application de Suivi Post-Opératoire et de Rééducation
Fadli Walid & Belfilali Mimoun Mohamed	Projet 6 : Système de Coordination des Soins à Domicile
Blenoume Matheyendou Kodjo Mathias & Bouchannafa Anass	Projet 3 : Gestion des Lits et des Flux Hospitaliers
Aziri Fatima-Ezzahrae & Hilali Khawla	Projet 9 : Application de Recrutement en Ligne
Boumhamdi Seddik - Elamri Abderrafea	Projet 9 : Application de Recrutement en Ligne
Elbidali Wissal - Ghannam Yousra - Ouazzani Taybi Walae	Projet 5 : Application de Suivi Post-Opératoire et de Rééducation
Haouach Loubna - Haddouche Chaimae	Projet 2 : Plateforme de Suivi des Patients Chroniques
Costo Aya - Lagribi Abdelilah	Projet 6 : Système de Coordination des Soins à Domicile
Ennadify Nizar - Hsain Zaid	Projet 9 : Application de Recrutement en Ligne
Bachir El Bouhali Taha - Benhaddouche Imrane	Projet 5 : Application de Suivi Post-Opératoire et de Rééducation
Zhari Hafsa - Ouahidi Ahmed Taha	Projet 3 : Gestion des Lits et des Flux Hospitaliers
Raji Amina - Risse Doha	Projet 9 : Application de Recrutement en Ligne
Amchaar Anas - Fardaoui Ilyas	Projet 1 : Système de Gestion des Rendez-vous Médicaux (rdv)
Es-Saouita Assia - Benzahra Hiba	Projet 7 : Plateforme de Prévention et de Santé Publique
Louazri Omar - Bouhou Aymane	Projet 5 : Application de Suivi Post-Opératoire et de Rééducation
Bamohamed Douaa - Sorouri Adam	Projet 2 : Plateforme de Suivi des Patients Chroniques
Drissi Malak - Saidi Majd	Projet 4 : Gestion des Stocks et de la Chaîne du Froid Médicale
Ben Bassou Hajar - El Madani Mohammed-Ali	Projet 8 : Application Web Inscription à une Formation à l'ENSAM
El Bouchikhi Yasmine - Aissa Nada	Projet 4 : Gestion des Stocks et de la Chaîne du Froid Médicale
Afif Mohamed - Lachgar Ridouan	Projet 7 : Plateforme de Prévention et de Santé Publique
Fakr Soufiane - Benamar Rim	Projet 8 : Application Web Inscription à une Formation à l'ENSAM
Belmiloudi Mayssae - Benabidiba Jaafar	Projet 4 : Gestion des Stocks et de la Chaîne du Froid Médicale
Abdellaoui Hajar - Chaouki Basma	Projet 7 : Plateforme de Prévention et de Santé Publique
Oumair Ikhlal - Lachguer Oussama	Projet 6 : Système de Coordination des Soins à Domicile

Projet 1 : Système de Gestion des Rendez-vous Médicaux (rdv)

Permettre aux patients de prendre, modifier ou annuler des rendez-vous en ligne, tout en optimisant l'agenda des professionnels de santé.

Acteurs

- Patients (prise de RDV, historique)
- Médecins / Infirmiers (gestion d'agenda, disponibilité)
- Secrétariat médical (validation, gestion des urgences)
- Administrateurs (paramétrage, statistiques)

Microservices Proposés :

Service	Rôle
auth-service	Authentification JWT, rôles, OAuth2
patient-service	Profil patient, antécédents, préférences
practitioner-service	Profils soignants, spécialités, plannings
appointment-service	Création/modification RDV, conflits, notifications
notification-service	Emails, SMS, rappels automatiques
analytics-service	Taux de remplissage, absences, pics d'activité

Livrables

- Diagramme d'architecture microservices + flux de données
- Collection Postman pour tester les APIs
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport pdf

Projet 2 : Plateforme de Suivi des Patients Chroniques

Assurer le suivi à domicile des patients atteints de maladies chroniques (diabète, hypertension, insuffisance cardiaque) via des relevés réguliers et des alertes proactives.

Acteurs

- Patients (saisie des mesures, symptômes)
- Médecins traitants / Infirmiers de coordination
- Aidants familiaux (accès en lecture seule)
- Équipe médicale d'astreinte (gestion des alertes)

Microservices Proposés

Service	Rôle
patient-profile-service	Données démographiques, pathologies, traitements
vitals-ingestion-service	Réception des mesures (API mobile, IoT, saisie manuelle)
rules-engine-service	Application des seuils d'alerte, tendances, scoring de risque
alert-service	Notification en temps réel (WebSocket, SMS, email)
reporting-service	Génération de rapports hebdomadaires/mensuels

Livrables

- Maquette d'interface patient (mobile-first)
- Spécification des règles métier (fichier YAML/JSON)
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport : stratégie de détection précoce, gestion des faux positifs, éthique des alertes

Projet 3 : Gestion des Lits et des Flux Hospitaliers

Optimiser l'affectation des lits, le transfert entre services et la planification des sorties pour réduire les temps d'attente aux urgences.

Acteurs

- Urgentistes / Médecins régulateurs
- Cadre de santé / Gestionnaire de lits
- Brancardiers / Logistique interne
- Direction (tableau de bord opérationnel)

Microservices Proposés

Service	Rôle
bed-management-service	État des lits (libre/occupé/réservé/nettoyage), affectation
patient-flow-service	Trajectoire patient : admission → service → sortie
capacity-prediction-service	Prévision d'occupation (règles simples ou ML)
notification-ops-service	Alertes brancardage, nettoyage, libération de lit
dashboard-service	Vue agrégée en temps réel, indicateurs clés

Livrables

- Modèle de données "lit/patient/service" avec cycle de vie
- API REST documentée (OpenAPI/Swagger)
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport : modélisation des flux, gestion des conflits d'affectation, indicateurs de performance

Projet 4 : Gestion des Stocks et de la Chaîne du Froid Médicale

Suivre en temps réel les stocks de médicaments, vaccins et dispositifs médicaux, avec alertes sur les ruptures, péremptions et ruptures de chaîne du froid.

Acteurs

- Pharmaciens hospitaliers / Gestionnaires de stock
- Infirmiers (demandes de dotation)
- Logistique / Réceptionnaires
- Qualité / Conformité (traçabilité)

Microservices Proposés

Service	Rôle
inventory-service	Gestion des stocks, mouvements, seuils d'alerte
expiry-alert-service	Détection des produits proches de péremption, priorisation
requisition-service	Demandes de dotation, validation, livraison interne
audit-trail-service	Journal immuable des mouvements (conformité)

Livrables

- Modèle de données "produit/lot/emplacement/température"
- Règles métier : seuils de stock, délais de péremption, tolérances température
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport : traçabilité réglementaire, gestion des alertes en cascade, optimisation des stocks

Projet 5 : Application de Suivi Post-Opératoire et de Rééducation

Accompagner les patients après une intervention chirurgicale via des questionnaires de suivi, des exercices guidés et des alertes en cas de complication.

Acteurs

- Patients
- Chirurgiens / Médecins rééducateurs
- Kinésithérapeutes / Infirmiers de suivi
- Coordinateurs de parcours

Microservices Proposés

Service	Rôle
recovery-plan-service	Création de parcours post-op personnalisés
questionnaire-service	Envoi/réception de questionnaires de suivi
exercise-guidance-service	Vidéos/textes d'exercices, progression, validation
complication-alert-service	Détection de signaux d'alerte (douleur, fièvre, saignement)
care-coordination-service	Synchronisation entre professionnels du suivi

Livrables

- Bibliothèque de parcours post-op types (orthopédie, cardiaque, etc.)
- Modèle de questionnaires validés médicalement
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport : personnalisation des parcours, détection précoce des complications, engagement patient

Projet 6 : Système de Coordination des Soins à Domicile

Optimiser la planification des visites à domicile des soignants, en tenant compte des contraintes géographiques, temporelles et cliniques.

Acteurs

- Patients à domicile / Aidants
- Infirmiers libéraux / Aides-soignants
- Coordinateurs de soins / Planificateurs
- Médecins prescripteurs

Microservices Proposés

Service	Rôle
patient-home-service	Profil patient à domicile, besoins, contraintes
caregiver-scheduling-service	Planning des soignants, disponibilités, compétences
visit-optimization-service	Algorithme de tournées (géolocalisation, fenêtres horaires)
real-time-tracking-service	Suivi en temps réel des visites, retards, incidents
billing-reconciliation-service	Facturation, prise en charge, rapprochement

Livrables

Algorithme d'optimisation (règles simples ou intégration OR-Tools)

- Interface de planification (maquette ou API)
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport : gestion des imprévus, équité de charge entre soignants, expérience patient

Projet 7 : Plateforme de Prévention et de Santé Publique (PreventHub)

Proposer des campagnes de prévention ciblées (vaccination, dépistage, hygiène de vie) basées sur les données démographiques et épidémiologiques locales.

Acteurs

- Citoyens / Patients (information, adhésion aux campagnes)
- Professionnels de santé (relais, prescription de prévention)
- Agences de santé publique (pilotage, évaluation)
- Collectivités territoriales (coordination locale)

Microservices Proposés

Service	Rôle
campaign-management-service	Création, ciblage, planification des campagnes
risk-stratification-service	Segmentation de population par risque (règles ou ML simple)
engagement-tracking-service	Suivi des adhésions, participations, abandons
impact-analytics-service	Mesure d'impact : couverture, efficacité, ROI santé
communication-service	Envoi multi-canal (email, SMS, push) des messages de prévention

Livrables

- Modèle de ciblage : règles démographiques, géographiques, cliniques
- Bibliothèque de messages de prévention validés médicalement
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport : éthique du ciblage, mesure d'impact, protection des données de santé publique

Projet 8 : Application Web Inscription à une Formation à l'ENSAM

Développer une application web permettant aux étudiants de s'inscrire à des formations proposées par l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM). L'application facilitera la gestion des inscriptions, des formations et des utilisateurs (étudiants et administrateurs).

Architecture. L'application sera construite en utilisant une architecture microservices, chaque service étant responsable d'une fonctionnalité spécifique :

1. **Service de Gestion des Utilisateurs :**
 - Gérer les profils des étudiants et des administrateurs.
 - Authentification et autorisation des utilisateurs.
 - Stocker les informations personnelles des étudiants.
2. **Service de Gestion des Formations :**
 - Permettre aux administrateurs de créer, mettre à jour et supprimer des formations.
 - Afficher la liste des formations disponibles pour les étudiants.
 - Rechercher des formations par critères (titre, domaine, date).
3. **Service d'Inscription :**
 - Gérer les inscriptions des étudiants aux formations.
 - Suivre le statut des inscriptions (confirmée, en attente, refusée).
4. **Service de Notification :**
 - Envoyer des notifications par e-mail aux étudiants lors de l'inscription ou de la mise à jour de leur statut d'inscription.
5. **Service d'Analyse et de Reporting :**
 - Fournir des statistiques sur les formations et les inscriptions.
 - Générer des rapports pour les administrateurs.

Fonctionnalités

1. **Gestion des Utilisateurs :**
 - Endpoint pour s'inscrire : POST /api/users/register
 - Endpoint pour se connecter : POST /api/users/login
 - Endpoint pour mettre à jour le profil utilisateur : PUT /api/users/{id}
2. **Gestion des Formations :**
 - Endpoint pour créer une formation : POST /api/courses
 - Endpoint pour obtenir toutes les formations : GET /api/courses
 - Endpoint pour rechercher une formation par titre : GET /api/courses/search?query=...
3. **Gestion des Inscriptions :**
 - Endpoint pour s'inscrire à une formation : POST /api/enrollments
 - Endpoint pour consulter le statut d'une inscription : GET /api/enrollments/{id}
4. **Notifications :**
 - Envoi d'e-mails aux étudiants lors des changements de statut d'inscription.
5. **Analyse et Reporting :**
 - Endpoint pour obtenir des statistiques sur les formations et les inscriptions : GET /api/reports

Livrables

- Application Web
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport

Projet 9 : Application de Recrutement en Ligne

Développer une application de recrutement en ligne qui permet aux employeurs de publier des offres d'emploi et aux candidats de postuler facilement. L'application sera construite en utilisant une architecture microservices, ce qui facilitera le développement, la scalabilité et la maintenance.

Architecture : L'application sera divisée en plusieurs microservices, chacun responsable d'un aspect spécifique de l'application :

1. **Service de Gestion des Utilisateurs :**
 - Gérer les profils des candidats et des employeurs.
 - Authentification et autorisation des utilisateurs.
 - Stocker les informations personnelles et les CV des candidats.
2. **Service de Gestion des Offres d'Emploi :**
 - Permettre aux employeurs de créer, mettre à jour et supprimer des offres d'emploi.
 - Afficher les offres d'emploi disponibles pour les candidats.
 - Rechercher des offres par critères (titre, localisation, type de contrat).
3. **Service de Candidature :**
 - Gérer les candidatures des candidats pour les offres d'emploi.
 - Suivre le statut des candidatures (en attente, acceptée, refusée).
4. **Service de Notification :**
 - Envoyer des notifications par e-mail aux candidats et aux employeurs concernant l'état des candidatures.
 - Envoyer des rappels pour les entretiens.
5. **Service d'Analyse et de Reporting :**
 - Fournir des statistiques sur les offres d'emploi, les candidatures et les utilisateurs.
 - Générer des rapports pour les employeurs sur les performances des offres.

Fonctionnalités

1. **Gestion des Utilisateurs :**
 - Endpoint pour s'inscrire : POST /api/users/register
 - Endpoint pour se connecter : POST /api/users/login
 - Endpoint pour mettre à jour le profil utilisateur : PUT /api/users/{id}
2. **Gestion des Offres d'Emploi :**
 - Endpoint pour créer une offre : POST /api/jobs
 - Endpoint pour obtenir toutes les offres : GET /api/jobs
 - Endpoint pour rechercher une offre : GET /api/jobs/search?query=...
3. **Gestion des Candidatures :**
 - Endpoint pour postuler à une offre : POST /api/applications
 - Endpoint pour consulter le statut d'une candidature : GET /api/applications/{id}
4. **Notifications :**
 - Envoi d'e-mails aux candidats lors de changements de statut de candidature.
5. **Analyse et Reporting :**
 - Endpoint pour obtenir des statistiques sur les offres et les candidatures : GET /api/reports

Livrables

- Application Web
- docker-compose.yml fonctionnel avec tous les services
- Rapport